
tempo
f = finale
v è costante





affinché un vettore sia costante, in generale, lo deve essere in modulo e verso =

accelerazione media

ottenuto tramite integrali

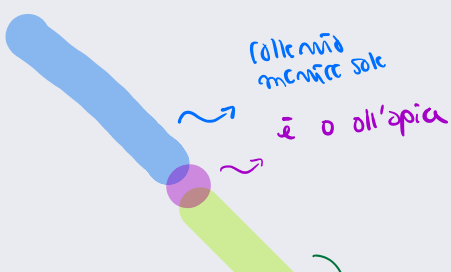


Grafico posizione

↳ la velocità aumenta in verso negativo (diminuisce in assoluto)

($\vec{v}_{z_0}$ = velocità "iniziale")



$\Rightarrow$





in coordinate polari



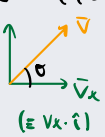
(bonale)

importanie



↳ Lungo x non agisce nessuna forza che accelera/decelera il moto (ignorando l'attrito dell'aria), mentre lungo y agisce l'acc. di gravità

↳ se ignoriamo l'attrito allora la v_x si mantiene costante uguale alla v iniziale (v_{x0}).



$\Rightarrow v_x = |v| \cos\theta$

← y in funzione di x, non più di t



(a $|\vec{v}|$ costante)



↳ però sempre verso il centro

(in modulo)
↘

$\vec{v}$ costante $\Rightarrow \theta = 90°$ ($\vec{a} \perp \vec{v}$)



σημαδια 1 & 2

periodo

modulo di un
prod. vettoriale
(in $\mathbb{R}^2$)



è costante in modulo nel moto circ. uniforme





RIASSUNTO CINEMATICA

$r(t)$ = vettore posizione — $a(t)$ = accelerazione → $\bar{a} = d\bar{v}(t)/dt$ → $\langle \bar{a} \rangle = \frac{\Delta \bar{v}(t)}{\Delta t}$ — $|\bar{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} = \sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2 + \left(\frac{d^2z}{dt^2}\right)^2}$

$s(t)$ = spostamento = Δr

$v(t)$ = velocità → $\langle \bar{v} \rangle$ — $\bar{v}$ media = $\frac{\Delta \bar{r}(t)}{\Delta t}$

↳ $\bar{v}$ istantanea $\frac{d\bar{r}(t)}{dt}$

MOTO RETTILINEO UNIFORME: moto a velocità costante ($\Rightarrow \bar{a} = 0$)

$\langle \bar{v} \rangle = v = \frac{\Delta \bar{r}(t)}{\Delta t} = \frac{r_f - r_i}{t_f - t_i} \Rightarrow r_f - r_i = v(t_f - t_i) \Rightarrow r_f = r_i + v(t_f - t_i)$

v in questo caso costante

$\Rightarrow$ **In generale per il M.R.U.** $\bar{r} = \bar{r}_0 + v(t - t_0)$

In altre $\bar{v} = \frac{d\bar{r}}{dt}$ = costante $\Rightarrow \bar{r} = \int_0^f v \cdot d\bar{t} = v \int_0^f dt = v(t_f - t_0) \Rightarrow \bar{r} = v(t_f - t_0)$

MOTO CON ACCELERAZIONE COSTANTE

↳ 1D: $\bar{a} = \bar{a}_x = a_x \cdot \hat{i}$ = costante — $\bar{a} = \langle \bar{a}_x \rangle = \frac{\Delta \bar{v}_x}{\Delta t}$ (del momento che è costante) → $\Delta \bar{v}_x = \bar{a}_x \cdot \Delta t = \bar{a}_x (t_f - t_i)$ (costante)

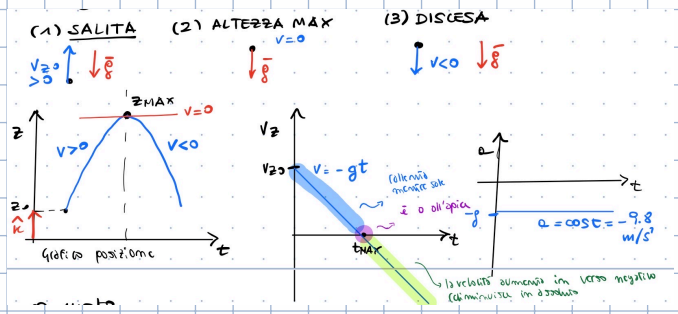
$\Rightarrow$ **$v_x(t) = a_x \cdot t + v_{x0}$** → 1° equazione del moto

↳ essendo $v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} \Rightarrow dx(t) = v_x(t)\,dt \Rightarrow x(t) = \int_0^f v_x(t)\,dt \overset{\dots}{\Rightarrow} x(t) = a_x\left(\frac{t_f^2}{2} - \frac{t_0^2}{2}\right) + v_{x0}(t_f - t_i)$

| o anche equivalentemente

$x(t) = v_{x0} t + a_x \frac{t^2}{2}$ + x_0 se $x_0 \neq 0$

ESEMPIO: MOTO DI CADUTA LIBERA



↳ è un moto con accelerazione costante (la f. di gravità)

Grafico della sola componente z

$$\begin{cases} z(t) = z_0 + v_{z0} \cdot t - g \cdot \frac{t^2}{2} \\ v_z(t) = v_{z0} - gt \end{cases}$$

(a_z = $-g$)

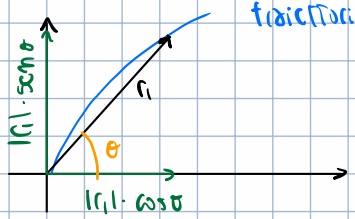
Definendo t_{max} il momento in cui la palla si ferma (in alto), è per definizione t.c. $v_z(t_{max}) = 0$

$\Rightarrow v_{z0} = g t_{max} \Rightarrow t_{max} = \frac{v_{z0}}{g}$ ↳ $= v_{z0} - g t_{max}$

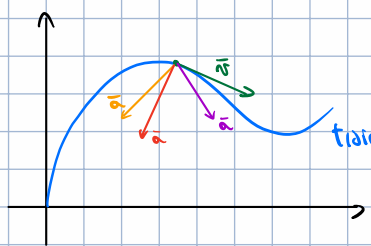
$z_{max} = z_0 + \frac{1}{2}\frac{v_{z0}^2}{g}$

↳ altezza massima raggiunta dalla palla

DESCRIZIONE POLARE DI UN VETTORE



$\bar{r} = |r| \cdot \cos\theta\, \hat{i} + |r| \sin\theta\, \hat{j}$



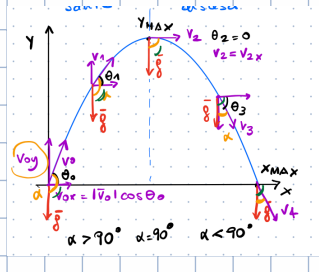
Se l'angolo tra $\bar{v}$ e $\bar{a}$ → $\theta < 90° \Rightarrow \bar{a}$ e $\bar{v}$ hanno verso concorde $\Rightarrow \bar{a}$ aumenta $\bar{v}$

$\theta = 90° \Rightarrow$ implica $\bar{v}$ costante (ma si parla comunque di moto accelerato)

$\theta > 90° \Rightarrow \bar{a}$ diminuisce $\bar{v}$

↳ MOTO 2D: CASO PARTICOLARE DEL MOTO DI PROIETTILI / MOTO PARABOLICO

Nel caso specifico del moto dei proiettili, ignorando la resistenza dell'aria, l'accelerazione g agisce solo sulla componente verticale del moto



$\bar{v}$ costante

$\Rightarrow$ **EQ. DI MOTO LUNGO x** $\Rightarrow$ MRU

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{x0} t = x_0 + |v| \cos\theta_0 t \\ v_x(t) = v_{x0} = |v| \cos\theta_0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$ **EQ. DI MOTO LUNGO y** $\Rightarrow$ MOTO CON ACC. COST.

$$\begin{cases} y(t) = y_0 + v_{0y} t - g\frac{t^2}{2} = y_0 + |v| \sin\theta_0 t - g\frac{t^2}{2} \\ v_y(t) = v_{y0} - gt = |\bar{v}| \cdot \sin\theta_0 - gt \end{cases}$$

EQUAZIONE DELLA TRAIETTORIA, OVVERO $y(x)$ (non di t!)

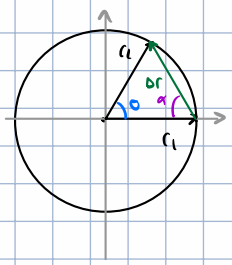
moto parabolico ↰

Considerando $x_0 = 0$ $\quad y_0 = 0$ $\Rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 \cos\theta_0 t \\ y(t) = y_0 + |v| \sin\theta_0 t - \frac{g t^2}{2} \end{cases}$ $\longrightarrow t = \frac{x(t)}{v_0 \cos(\theta_0) t}$ $\Rightarrow$ $\boxed{y(x) = \tan\theta_0 \cdot x - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2\theta_0} x^2}$

$\Rightarrow y_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$ $\qquad \Rightarrow t_{MAX} = \frac{v_0}{g}$ $\qquad \Rightarrow x_{MAX} = \frac{v_0^2}{g} \cdot \sin(2\theta_0)$

↳ "gittata"

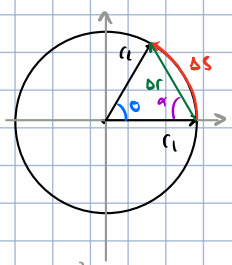
↳ MOTO 2D: MOTO CIRCOLARE UNIFORME (su traiettoria circolare e a $\vec{v}$ costante)



visto in funzione di $\theta(t)$:

$\frac{\Delta r}{R} \simeq \frac{\sin\theta}{\sin\alpha}$ $\qquad \Delta v = \frac{\Delta r}{R} |v|$ $\qquad |\vec{a}| = \frac{v^2}{R} = a_c$

↳ modulo dell'accelerazione centripeta



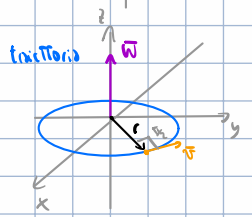
visto in funzione di $\theta(t)$ (variazione angolare):

Δs = traiettoria percorsa tra 1 e 2 = arco di circonferenza

essendo s = circonferenza $= 2\pi R$ $\Rightarrow \Delta s \simeq R \cdot \Delta\theta$

↳ $360°$

$\omega = \frac{v}{R}$ = costante



Equazione del moto di un punto sulla circonferenza: $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$ ← è un moto che si ripete ogni $360°$ $\Rightarrow$ chiamiamo T il periodo (tempo per un giro) $\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$

$\Rightarrow$ chiamo ν la frequenza $= \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$ ← "giri/s"

La velocità di un punto sulla circonferenza è, in modulo, $|\vec{v}| = |\vec{\omega}||\vec{r}| \cdot \sin\theta$ con direzione data dalla regola della mano destra





















La macchina è
un DFA non
invertibile (è accettato)
↳ (se accetta, è vero anche è
invece arriva invertibile)





↳ es. persona su bus









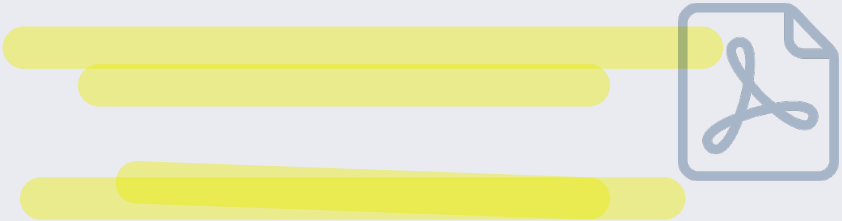




↳ no, ma è approssimabile a un SDR ideale









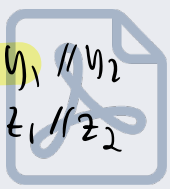




una è impressa su un corpo, l'altro su un altro! (altrimenti non si muoverebbero)



SDR$_2$ è "fisso"



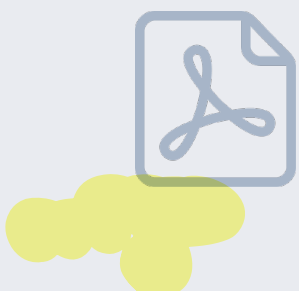
bambole: velocità dell'SDR fisso = V. dell SDR mobile + velocità del punto nel SDR mobile





(in realtà non lo
sono perfettamente)





















ALCA SUPERFICIE

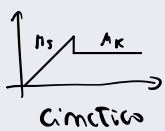
(qui non si considera anche l'attrito)



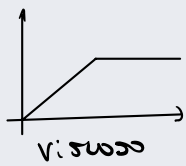


verso opposto alla velocità

diverso dall'attrito cinetico



no attrito



sto considerando tutte le forze in gioco

(NON LO PONGO = $m \cdot a$ PERCHÉ L'ACCELERAZIONE È = 0, QUINDI NON CONSIDERO LA F. DI INERZIA ($-ma$))

equilibrio sulla $\perp$ al piano

Σ sulla carrucola

eq. sulla parallela al piano

compare perché m_1 soggetto a una forza

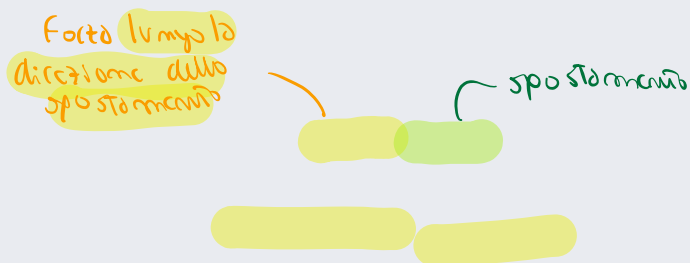


↳ ORA DEVO CONSIDERARE ANCHE $m \cdot a$








Fatto lungo la direzione dello spostamento
spostamento

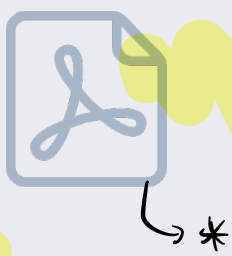


↑ se f varia in modulo



si oppone allo spostamento in verso

↳ capire perché



* f = posizione finale (x_f, x_i)
  i = " iniziale (y_f, y_i)



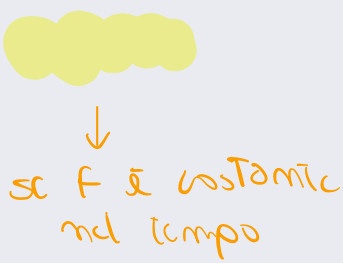
↑

LAVORO = energia cinetica finale - energia cinetica iniziale









vale sempre $m \cdot g$ a prescindere dal punto, per cui W_{TOT} della gravità $= 0$ (è l'attrito dell'aria che compie lavoro negativo)



Vale solo per campi conservativi (campi in cui agiscono solo forze conservative). Nella realtà c'è l'attrito che dissipa energia, ma spesso in fisica si trascura, anche perché a volte è effettivamente molto trascurabile



$L \equiv$ campo conservativo



↳ anche se
poggia su
una superficie



importantissimo









in un campo conservativo il lavoro totale tra due punti corrisponde alla differenza di potenziale tra quei due punti







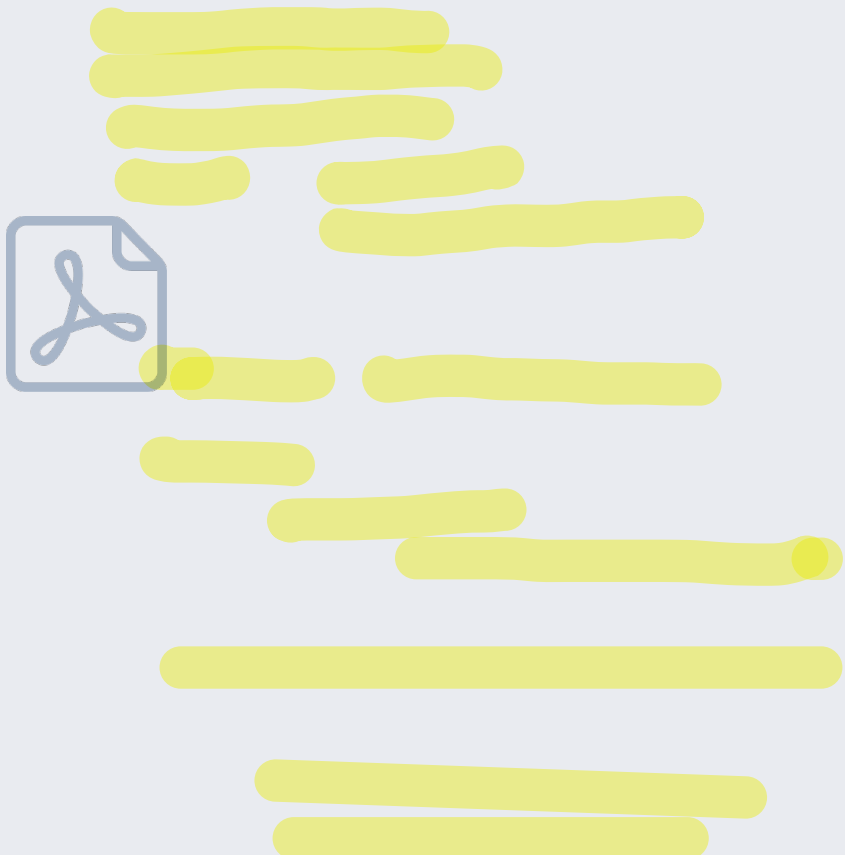
t



equazione
pulsazione





















Quantità di moto:
massa x velocità



$p_f = p_i$

massa della barca

no accelerazioni

La barca viene spinta all'indietro

↳ m accelerazioni

↳ $P_f = P_i$

energia cinetica

urti elastici conservano l'energia

$\equiv m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \Rightarrow a = 0$

↳ $\Sigma F_{ext} = 0$

$P_f = P_i$

$K_i = K_f$



← Studiati queste







forza impulsiva, non d'inerzia





ricordarsi da dove viene questa formula

no energia cinetica
all'inizio, no energia potenziale al suolo

















↳ o?



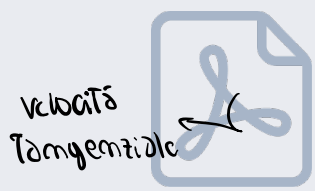
↳ l'accelerazione, come già visto nel moto circolare, è la sola accelerazione centripeta



grafico ↓



di ogni punto



ω costante $\Rightarrow$ acc. centripeta

$\omega \neq$ costante $\Rightarrow$ acc. tangenziale + acc. centripeta



↳ per um i-esimo punto

per um corpo esteso















[redacted]

[redacted]













